

Обязательно к прочтению!

Билеты по КИ и ТП с решениями (3 семестр)

Прошедший досрок показал, что задачи совпадают с известными за 2018-2019 год, но могут быть перемешаны. Теоретические вопросы в билетах могут не соответствовать реальному номеру. За правильность ответов не ручаюсь



Ошибки и замечания

- 13, 22, 23 билет неизвестны.
- Исправления: 9 билет, определитель пересчитан, ответ 0.
- Исправления: Билет 6, производная по y теперь посчитана правильно.
- Исправления: 7 билет нельзя считать через якобиан, поверхностный инт-ал 2 рода, используем ф-лу замены переменных через определитель
- Билет 19, интеграл надо считать по-честному в полярных координатах, ответ получается другой.

Содержание

Экзаменационный билет №1	4
Экзаменационный билет №2	4
Экзаменационный билет №3	5
Экзаменационный билет №4	6
Экзаменационный билет №5	7
Экзаменационный билет №6	8
Экзаменационный билет №7	9
Экзаменационный билет №8	11
Экзаменационный билет №9	12
Экзаменационный билет №10	14
Экзаменационный билет №11	15
Экзаменационный билет №12	17
Экзаменационный билет №13	17
Экзаменационный билет №14	17
Экзаменационный билет №15	19
Экзаменационный билет №16	20
Экзаменационный билет №17	21
Экзаменационный билет №18	23
Экзаменационный билет №19	24
Экзаменационный билет №20	25

Экзаменационный билет №21	27
Экзаменационный билет №22	28
Экзаменационный билет №23	28

Экзаменационный билет №1

1. Кроме потока Н.Г. Павловой: экстремумы функции многих переменных: необходимые условия локального экстремума, достаточные условия локального экстремума.

2. Вычислить интеграл $\iiint_G (x+y) dx dy dz$, где область G ограничена плоскостями $x=0$, $y=0$, $z=0$, $x+y=1$, $z=x+y$.

Решение:

$$\begin{cases} 0 \leq z \leq x+y \\ 0 \leq y \leq 1-x \\ 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

$$I = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{x+y} (x+y) dz$$

$$I = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (x^2 + 2y + y^2) dy = \int_0^1 [x^2(1-x) + (1-x)^2 + \frac{(1-x)^3}{3}] dx = \frac{1}{2}$$

Ответ: $\frac{1}{2}$

3. Пусть непрерывно дифференцируемое поле $\mathbf{F}$ удовлетворяет условиям $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$ и $\operatorname{rot} \mathbf{F} = 0$ в $\mathbb{R}^3$. Доказать, что поле $\mathbf{F}$ потенциально и его потенциал U является решением уравнения Лапласа $\Delta U = 0$, где $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$.

Доказательство:

Непрерывно дифференцируемое векторное поле $\vec{a}$ в $\mathbb{R}^3$, которое является и *поверхностно*, и *объёмно* односвязным, при этом $\operatorname{rot} \mathbf{F} = 0$, откуда по достаточному условию поле **потенциально**.

Тогда $\mathbf{F} = \operatorname{grad} U$ и $\operatorname{div}(\operatorname{grad} U) = \Delta U$ и $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$ по определению, откуда следует, что $\Delta U = \operatorname{div} \mathbf{F} = 0$ (потенциал удовлетворяет уравнению Лапласа)

Экзаменационный билет №2

1. Теорема о неявной функции, заданной одним уравнением.

Кроме потока Н.Г. Павловой: Теорема о системе неявных функций (без доказательства).

Поток Н.Г.Павловой: теорема о неподвижной точке сжимающего отображения. Теорема о неявном отображении (без доказательства). Теорема об обратном отображении (без доказательства).

2. Найти объём тела, ограниченного поверхностью $\left(x^2 + y^2 + \frac{z^2}{9}\right)^2 = x^2 + y^2$

Решение:

Перейдём в сферические координаты:

$$\begin{cases} x = r \cos \psi \cos \varphi \\ y = r \cos \psi \sin \varphi \\ z = 3r \sin \psi \end{cases}$$

Якобиан $J = 3r^2 \cos \psi$

При замене переменных получаем $r^4 = r^2 \cos^2 \psi \Rightarrow r^2 = \cos \psi^2 > 0$

$\varphi \in [0; 2\pi], \psi \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}], r \in [0; \cos \psi]$

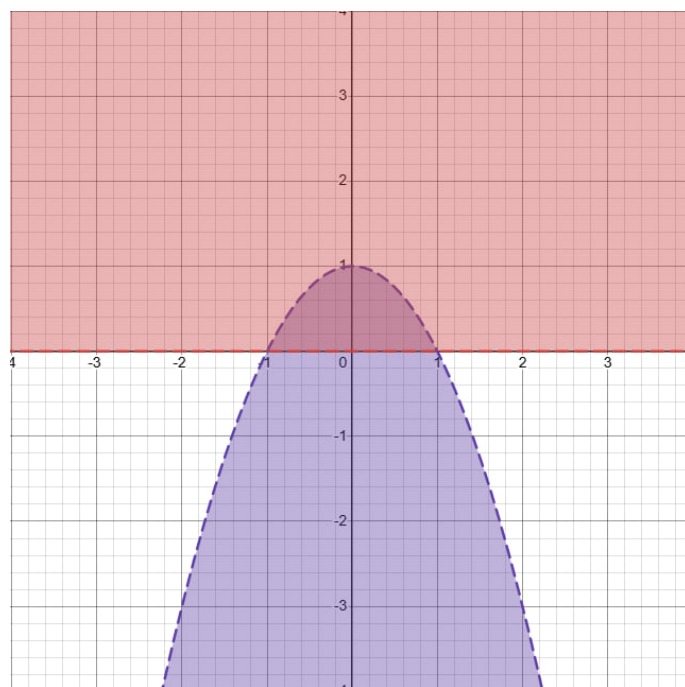
$$V = \iiint_G 3r^2 \cos \psi dr d\varphi d\psi = 3 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \psi d\psi \int_0^{\cos \psi} r^2 dr = 3 \cdot 2\pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \psi \frac{1}{3} \cos^3 \psi d\psi = 2\pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \psi d\psi = \frac{3\pi^2}{4}$$

Ответ: $\frac{3\pi^2}{4}$

3. Вычислить интеграл $\int_{\gamma} (e^x y^2 - y) dx + 2ye^x dy$, где γ - граница области $D = \{(x, y) : y > 0, y < 1 - x^2\}$ (обход границы против часовой стрелки).

Для замкнутой области со всеми необходимыми условиями применима формула Грина:
 $\frac{\partial Q}{\partial x} = 2ye^x, \frac{\partial P}{\partial y} = 2ye^x - 1 \Rightarrow$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1 \Rightarrow \int_{\gamma} = \iint_S dx dy$$



$$I = \int_{-1}^1 dx \int_0^{1-x^2} dy = \int_{-1}^1 dx (1 - x^2) = \frac{4}{3}$$

Ответ: $\frac{4}{3}$

Экзаменационный билет №3

1. Условный экстремум. Метод Лагранжа нахождения точек условного экстремума: необходимые и достаточные условия.
2. Найти площадь фигуры, ограниченной кривой $(x^2 + y^2)^2 = 2xy$

Решение:

Перейдём в полярные координаты:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$$

$$r^4 = 2r^2 \cos \varphi \sin \varphi \Rightarrow r^2 = \sin 2\varphi > 0$$

$$I = \iint_S dx dy = \iint_U r^2 \cos \varphi dr d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\sqrt{\sin 2\varphi}} r dr = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2\varphi d\varphi = \frac{1}{2}$$

Ответ: $\frac{1}{2}$

3. Вычислить криволинейный интеграл $\int_{\gamma} 2x \cos y dx - x^2 \sin y dy$, где кривая γ задана параметризацией $x = e^t, y = t, t \in [0, 1]$

Решение:

$$I = \int_{\gamma} 2x \cos y dx - x^2 \sin y dy = \int_{\gamma} d(x^2 \cos y) = U(B) - U(A) = e^2 \cos 1 - \cos 0 = e^2 \cos 1 - 1$$

Ответ: $e^2 \cos 1 - 1$

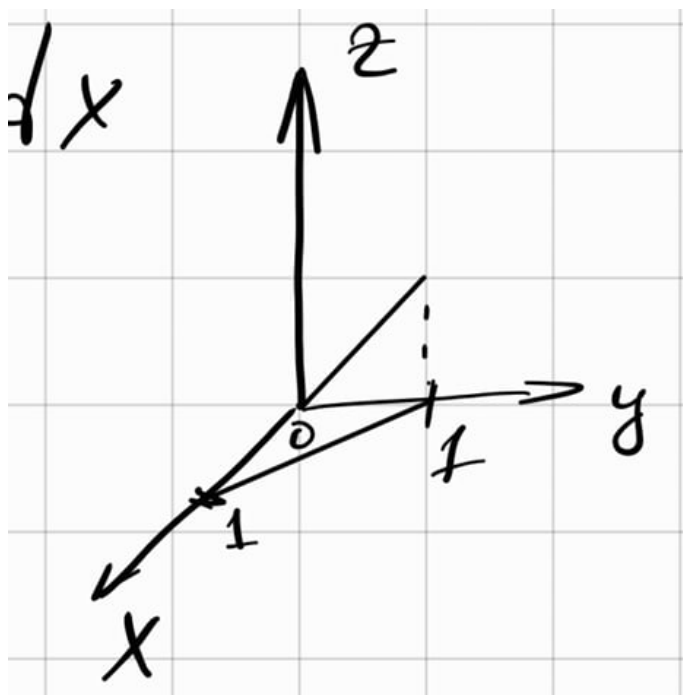
Экзаменационный билет №4

1. Кратный интеграл Римана. Критерии интегрируемости функции.

Поток А.Ю. Петровича: критерий интегрируемости Дарбу.

2. В повторном интеграле $\int_0^1 dy \int_0^y dz \int_0^{1-y} f(x, y, z) dx$ расставить пределы интегрирования в порядке (z, x, y)

Решение:



$$\int_0^1 dz \int_0^{1-z} dx \int_0^z f(x, y, z) dy$$

Ответ: $\int_0^1 dz \int_0^{1-z} dx \int_0^z f(x, y, z) dy$

3. Вычислить поток векторного поля $\mathbf{F} = \text{grad } f$ через поверхность S , где $f = x^2 + \frac{y^2}{9} + z^2$ и S - внешняя сторона эллипсоида $x^2 + \frac{y^2}{9} + z^2 = 1$.

Решение:

По теореме Гаусса-Остроградского: $\iint_S \mathbf{F} dS = \iiint_V \text{div}(\text{grad } f) dx dy dz$.

$$\text{grad } f = \left(2x, \frac{2y}{9}, 2z\right)^T, \text{div}(\text{grad } f) = 2 + \frac{2}{9} + 2 = \frac{38}{9} \Rightarrow$$

$$I = \iiint_V \frac{38}{9} dx dy dz = \frac{38}{9} \cdot \frac{4}{3} \pi abc = \frac{152}{9} \pi$$

Ответ: $\frac{152}{9} \pi$

Экзаменационный билет №5

1. Кроме потока С.А. Гриценко: мера графика функции многих переменных, мера подграфика неотрицательной функции

2. Вычислить интеграл $\iiint_G \sqrt{\frac{x^2}{9} + y^2} dx dy dz$, где G - область $\frac{x^2}{9} + y^2 + z^2 < 2z$

Решение: Перейдём в сферические координаты:

$$\begin{cases} x = 3r \cos \psi \cos \varphi \\ y = r \cos \psi \sin \varphi \\ z = r \sin \psi \end{cases}$$

$$2r \sin \psi > r^2 \Rightarrow r < 2 \sin \psi, \psi \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right], \varphi \in [0; 2\pi]$$

$$\text{Якобиан } J = 3r^2 \cos \psi$$

$$3 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \psi d\psi \int_0^{2 \sin \psi} r^3 dr = 6\pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \psi \frac{16}{4} \sin^4 \psi d\psi = \frac{33\pi^2}{2}$$

Ответ: $\frac{33\pi^2}{2}$

3. Вычислить $\iint_S (\mathbf{r}, \mathbf{n}) dS$, где S - поверхность параллелепипеда $\Pi = [0,1] \times [0,2] \times [0,3]$, $\mathbf{r} = (x, y, z)$, а $\mathbf{n}$ - поле внешних нормалей.

Решение:

По теореме Остроградского-Гаусса: $\iint_S (\mathbf{r}, \mathbf{n}) dS = \iiint_V \text{div}(\mathbf{r}) dx dy dz$. Здесь мы сначала использовали определение криволинейного интеграла второго рода в выражении через интеграл 1 рода. Далее, $\text{div } \mathbf{r} = 3$, а объём параллелепипеда $\Pi = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$, откуда $I = 18$.

Ответ: 18

Экзаменационный билет №6

1. Свойства интегрируемых функций: линейность интеграла; аддитивность интеграла по множествам; монотонность интеграла; интегральная теорема о среднем;

Кроме потоков С.А. Гриценко и В.Ж. Сакбаева: непрерывность интеграла.

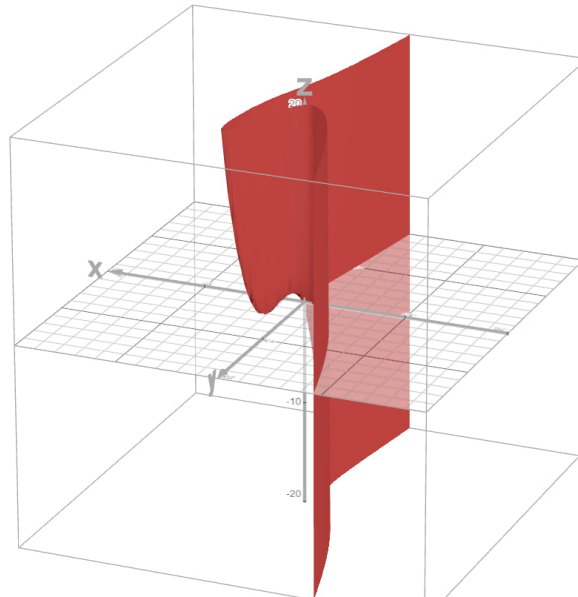
2. Исследовать на экстремум функцию $u = 2x^3 - 6xy + y^2 + 4y$

Решение:

Необходимое условие: $\frac{\partial u}{\partial x} = 6x^2 - 6y = 0$, $\frac{\partial u}{\partial y} = -6x + 2y + 4 = 0$.

$$\begin{cases} x^2 = y \\ -6x + 2x^2 + 4 = 0 \end{cases}$$

Откуда находим две стационарные точки $(1; 1)$, $(2; 4)$



Проверяем по достаточному условию:

$$du = 6x^2 dx - 6y dx - 6x dy + 2y dy + 4 dy$$

$$d^2u = 12x dx^2 - 12 dx dy + 2 dy^2$$

$$d^2u(1, 1) = 12 dx^2 - 12 dx dy + 2 dy^2$$

Неопределённая форма, *седловая точка*, нет экстремума.

$$d^2u(2, 4) = 24 dx^2 - 12 dx dy + 2 dy^2, \text{ положительно определённая локальный минимум}$$
$$u(2, 4) = 0$$

Ответ: $u_{\min}(2, 4) = 0$

3. Вычислить $\int_S \frac{2x+3y}{\sqrt{z}} dS$ по поверхности $S = (x, y, z) : z = x^2 + y^2, y \geq 0, 2 \leq z \leq 6$

Решение:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = r^2 \\ \varphi \in [0, \pi] \\ r \in [\sqrt{2}; \sqrt{6}] \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ -r \sin \varphi & r \cos \varphi & 0 \\ \cos \varphi & \sin \varphi & 2r \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} 2r^2 \cos \varphi \\ 2r^2 \sin \varphi \\ -r \end{pmatrix}$$

Получаем $|\vec{r}| = \sqrt{4r^4 \cos^2 \varphi + 4r^4 \sin^2 \varphi + r^2} = \sqrt{4r^4 + r^2}$.

$$I = \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{6}} dr \int_0^\pi (2 \cos \varphi + 3 \sin \varphi) r \sqrt{4r^2 + 1} d\varphi = \frac{49}{6} \cdot 6 = 49$$

Ответ: 49

Экзаменационный билет №7

1. Потоки А.Ю. Петровича и В.Ж. Сакбаева: интегрируемость функции, непрерывной и ограниченной на открытом измеримом множестве. Интегрируемость функции, непрерывной на замкнутом измеримом множестве.

2. В интеграле $\iint_D f(x, y) dx dy$, где $D = \{(x, y) : x < 0, 2y < x^2 + y^2 < 2\}$, перейти к полярным координатам и расставить пределы интегрирования двумя способами.

Решение:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$$

$$|J| = r, \quad I = \iint_D f(r, \varphi) dr d\varphi$$

$$\begin{cases} r \cos \varphi < 0 \\ \sin \varphi < r/2 \\ r < \sqrt{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \varphi \in [\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}] \\ r \in [0; \sqrt{2}] \\ \sin \varphi < \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

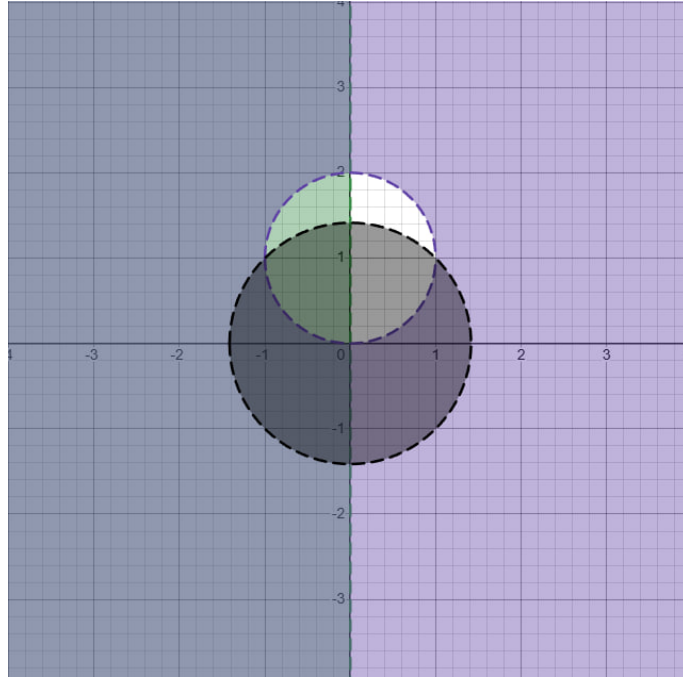
Тогда получаем $I = \int_0^{\sqrt{2}} dr \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi - \arcsin \frac{r}{2}} f(r, \varphi) r d\varphi$ или $I = \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{2}} d\varphi \int_{2 \sin \varphi}^{\sqrt{2}} f(r, \varphi) r dr$

$$\text{Ответ: } I = \int_0^{\sqrt{2}} dr \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi - \arcsin \frac{r}{2}} f(r, \varphi) r d\varphi = \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{2}} d\varphi \int_{2 \sin \varphi}^{\sqrt{2}} f(r, \varphi) r dr$$

3. Вычислить $\iint_S (x + z) dx dy$, где S - часть эллипсоида $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$, $0 \leq z \leq 1$, ориентированная полем внешних нормалей.

Решение:

Воспользуемся формулой замены переменных:



$$\iint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_D \begin{vmatrix} P & Q & R \\ x'_u & y'_u & z'_u \\ x'_v & y'_v & z'_v \end{vmatrix} du dv$$

Переходим в сферические координаты:

$$\begin{cases} x = \cos \psi \cos \varphi \\ y = \cos \psi \sin \varphi \\ z = 2 \sin \psi \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cos \psi \cos \varphi + 2 \sin \psi \\ -\sin \varphi \cos \psi & \cos \varphi \cos \psi & 0 \\ -\cos \varphi \sin \psi & -\sin \varphi \sin \psi & 2 \cos \psi \end{vmatrix} = (\cos \psi \cos \varphi + 2 \sin \psi) \cos \psi \sin \psi$$

При этом $\psi \in [0; \frac{\pi}{6}]$, $\varphi \in [0; 2\pi]$

$$I = \iint_G (\cos \psi \cos \varphi + 2 \sin \psi) \cos \psi \sin \psi d\psi d\varphi = \iint_G \cos^2 \psi \sin \psi \cos \varphi d\varphi d\psi + 2 \iint_G \sin^2 \psi \cos \psi d\varphi d\psi.$$

$$I = \int_0^{2\pi} \cos \varphi d\varphi \int_0^{\pi/6} \cos^2 \psi \sin \psi d\psi + 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/6} \sin^2 \psi \cos \psi d\psi.$$

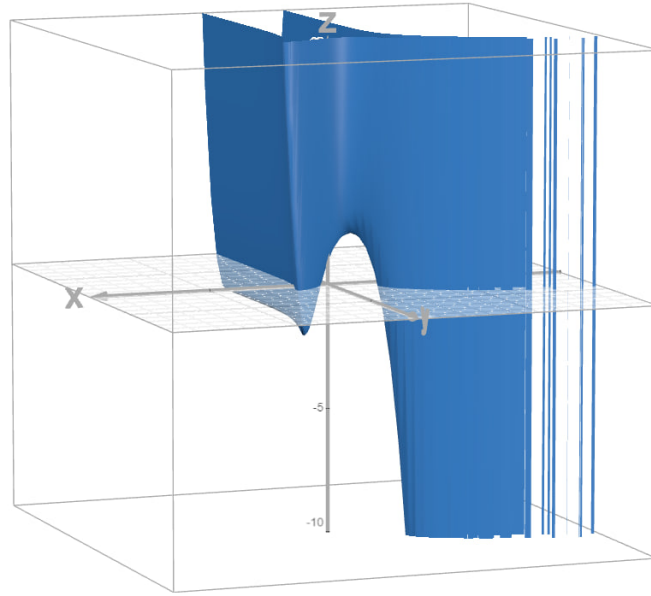
$$I = 0 + \frac{4\pi}{3} \cdot \frac{1}{8} = \frac{\pi}{6}.$$

Ответ: $\frac{\pi}{6}$

Экзаменационный билет №8

1. Сведение кратного интеграла к повторному.
2. Исследовать на экстремум функцию $u = x^3 - 3x + (x^2 - e^y)^2$

Решение:



Необходимое условие: $\frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2 - 3 + 2(x^2 - e^y) \cdot 2x = 3x^2 - 3 + 4x^3 - 4xe^y = 0$,
 $\frac{\partial u}{\partial y} = 2(x^2 - e^y)(-e^y) = 2e^y - 2x^2e^y = 0 \Rightarrow x^2 = e^y$. Подставляем в первое уравнение
 $3x^2 - 3 + 4x^3 - 4x^3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1; y = 0$

Откуда находим две стационарные точки $(1; 0), (-1; 0)$

Проверяем по достаточному условию:

$$\begin{cases} u''_{xx} = 6x + 12x^2 - 4e^y \\ u''_{yy} = 4e^{2y} - 2x^2e^y \\ u''_{xy} = -4xe^y \end{cases}$$

$$d^2u = (6x + 12x^2 - 4e^y)dx^2 - 8xe^y dx dy + (4e^{2y} - 2x^2e^y)dy^2$$

$$d^2u(1, 0) = 2(7dx^2 - 2dxdy + dy^2)$$

По критерию Сильвестра положительно определённая форма $\Rightarrow$ *локальный минимум*
 $u(1, 0) = -2$.

$d^2u(-1, 0) = 2(dx^2 + 2dxdy + dy^2)$. $\Delta_1 > 0, \Delta_2 = 0$ положительно полуопределённая форма,
 $u(-1; 0) = 2$

$$\forall \varepsilon > -1 \Rightarrow u(\varepsilon; 0) < 2$$

$$\forall \varepsilon < -1 \Rightarrow u(\varepsilon; 0) > 2$$

$\Rightarrow (-1; 0)$ не является точкой локального экстремума.

Ответ: $u_{min}(1; 0) = -2$

3. Доказать, что для простой гладкой поверхности S циркуляция по её краю векторного поля $\mathbf{F} = \mathbf{c} \times \mathbf{r}$, где $\mathbf{r} = (x, y, z)$, а $\mathbf{c}$ - постоянный вектор, равна $2 \iint_S (\mathbf{c}, d\mathbf{S})$ (ориентация S и ∂S согласованы).

Доказательство:

Для доказательства воспользуемся теоремой Стокса:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}.$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \nabla \times (\mathbf{c} \times \mathbf{r}).$$

Используем формулу для двойного векторного произведения:

$$\nabla \times (\mathbf{c} \times \mathbf{r}) = (\mathbf{r} \cdot \nabla) \mathbf{c} - (\mathbf{c} \cdot \nabla) \mathbf{r} + \mathbf{c}(\nabla \cdot \mathbf{r}) - \mathbf{r}(\nabla \cdot \mathbf{c}).$$

Рассмотрим каждое слагаемое:

- $(\mathbf{r} \cdot \nabla) \mathbf{c} = 0$, так как $\mathbf{c}$ — постоянный вектор.
- $(\mathbf{c} \cdot \nabla) \mathbf{r} = \mathbf{c}$, т.к. $\left(\left(c_x \frac{\partial}{\partial x} + c_y \frac{\partial}{\partial y} + c_z \frac{\partial}{\partial z} \right) x, \left(c_x \frac{\partial}{\partial x} + c_y \frac{\partial}{\partial y} + c_z \frac{\partial}{\partial z} \right) y, \left(c_x \frac{\partial}{\partial x} + c_y \frac{\partial}{\partial y} + c_z \frac{\partial}{\partial z} \right) z \right) = \mathbf{c}$
- $\nabla \cdot \mathbf{r} = 3$, так как $\nabla \cdot \mathbf{r} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 3$.
- $\nabla \cdot \mathbf{c} = 0$, так как $\mathbf{c}$ — постоянный вектор.

Таким образом

$$\nabla \times \mathbf{F} = 0 - \mathbf{c} + 3\mathbf{c} - 0 = 2\mathbf{c}.$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2 \iint_S (\mathbf{c}, d\mathbf{S}).$$

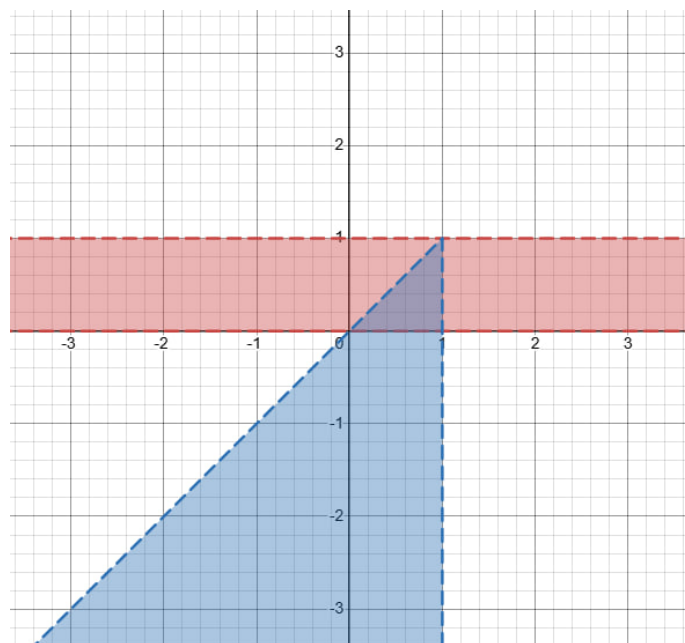
Экзаменационный билет №9

1. Кроме потока В.Ж.Сакбаева: геометрический смысл модуля якобиана и (доказательство только для потока А.Ю.Петровича) знака якобиана отображения в двумерном случае.

Для потока В.Ж.Сакбаева: теорема о мере образа и теорема о замене переменных в кратном интеграле при простом отображении.

2. Вычислить $\int_0^1 dy \int_y^1 e^{-x^2} dx$

Решение:



Поменяем порядок интегрирования $\int_0^1 dx \int_0^x e^{-x^2} dy$, вычисляем внутренний интеграл и получаем $\int_0^1 x e^{-x^2} dx$, интеграл берётся заменой $u = -x^2, du = -2x dx$, тогда $I' = \frac{1}{2} \int_{-1}^0 e^u du$ и исходный интеграл $I = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e}\right)$

Ответ: $I = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e}\right)$

3. Вычислить $\iint_S yz \, dx \, dy$, где S - внешняя сторона эллипсоида $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, z \geq 0$

Решение:

Воспользуемся формулой замены переменных:

$$\iint_S P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy = \iint_D \begin{vmatrix} P & Q & R \\ x'_u & y'_u & z'_u \\ x'_v & y'_v & z'_v \end{vmatrix} du \, dv$$

Обобщённые сферические координаты:

$$\begin{cases} x = a \cos \psi \cos \varphi \\ y = b \cos \psi \sin \varphi \\ z = c \sin \psi \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & bc \sin \psi \cos \psi \sin \varphi \\ -a \sin \varphi \cos \psi & b \cos \varphi \cos \psi & 0 \\ -a \cos \varphi \sin \psi & -b \sin \varphi \sin \psi & c \cos \psi \end{vmatrix} = ab^2 c \sin^2 \psi \cos^2 \psi \sin \varphi$$

Тогда интеграл $\iint_S yz \, dz \, dx = ab^2 c \int_0^{2\pi} \sin \varphi \, d\varphi \int_0^{\pi/2} \sin \psi \cos^3 \psi \, d\psi = 0$

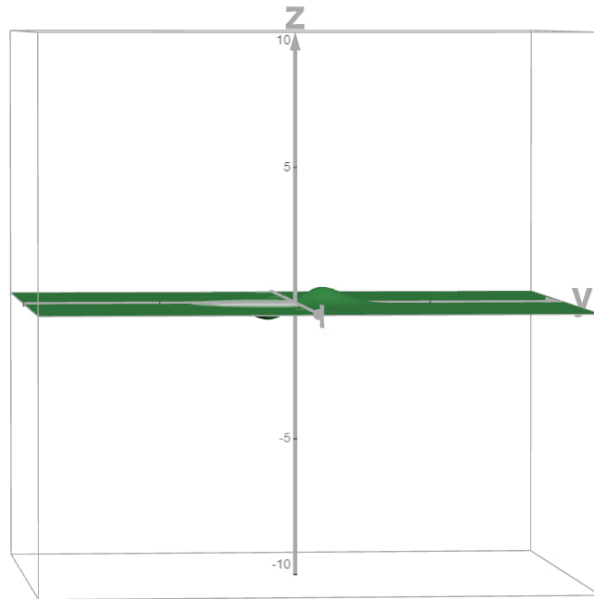
Ответ: 0

Экзаменационный билет №10

Для потока А.Ю.Петровича

1. Оценка меры образа измеримого открытого множества через верхнюю границу модуля якобиана отображения и меру самого множества.
2. Исследовать на экстремум функцию $u = ye^{-(x^2+y^2)/2}$

Решение:



Необходимое условие: $\frac{\partial u}{\partial x} = ye^{-(x^2+y^2)/2}(-x) = 0$,

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -y^2e^{-(x^2+y^2)/2} + e^{-(x^2+y^2)/2} = 0.$$

Откуда находим две стационарные точки $(0; -1)$, $(0; 1)$

Проверяем по достаточному условию:

$$\begin{cases} u''_{xy} = xy^2e^{-(x^2+y^2)/2} - xe^{-(x^2+y^2)/2} \\ u''_{xx} = x^2ye^{-(x^2+y^2)/2} - ye^{-(x^2+y^2)/2} \\ u''_{yy} = y^3e^{-(x^2+y^2)/2} - 3ye^{-(x^2+y^2)/2} \end{cases}$$

$$d^2u(0, -1) = e^{-\frac{1}{2}}dx^2 + 2e^{-\frac{1}{2}}dy^2$$

По критерию Сильвестра положительно определённая форма $\Rightarrow$ *локальный минимум*
 $u(0, -1) = -e^{-\frac{1}{2}}$.

$$d^2u(0, 1) = -e^{-\frac{1}{2}}dx^2 - 2e^{-\frac{1}{2}}dy^2$$

По критерию Сильвестра отрицательно определённая форма $\Rightarrow$ *локальный максимум*
 $u(0, 1) = e^{-\frac{1}{2}}$.

$$\text{Ответ: } u_{\min}(0, -1) = -e^{-\frac{1}{2}}, u_{\max}(0, 1) = e^{-\frac{1}{2}}$$

3. Вычислить интеграл $\iint_S x dS$ по боковой поверхности цилиндра $S : x^2 + y^2 = 2x$, $0 \leq z \leq 1$

Решение:

Уравнение цилиндра $x^2 + y^2 = 2x$ можно переписать, выделив полный квадрат:

$$x^2 - 2x + y^2 = 0 \Rightarrow (x - 1)^2 + y^2 = 1.$$

Это уравнение окружности радиуса 1 с центром в точке $(1, 0)$ в плоскости z .

Для параметризации боковой поверхности S :

$$\begin{cases} x = 1 + \cos \varphi \\ y = \sin \varphi \\ z = h \end{cases}$$

$$\varphi \in [0, 2\pi], \quad h \in [0, 1].$$

$$\mathbf{r}'_{\varphi} \times \mathbf{r}'_h = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (\cos \theta, -\sin \theta, 0).$$

$$|\mathbf{r}'_{\varphi} \times \mathbf{r}'_h| = \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1.$$

Тогда интеграл становится:

$$\iint_S x \, dS = \int_0^1 \int_0^{2\pi} (1 + \cos \theta) \, d\theta \, dz.$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} (1 + \cos \theta) \, d\theta \, dz = \int_0^1 \int_0^{2\pi} d\theta \, dz + \int_0^1 \int_0^{2\pi} \cos \theta \, d\theta \, dz = 2\pi + 0 = 2\pi$$

Ответ: 2π

Экзаменационный билет №11

1. Теорема о замене переменных в кратном интеграле (доказательство для двумерного случая).
2. Исследовать на экстремум в области $x > 0$ функцию $u = e^{xy}$ при условии $x^2 + y^2 = 2$

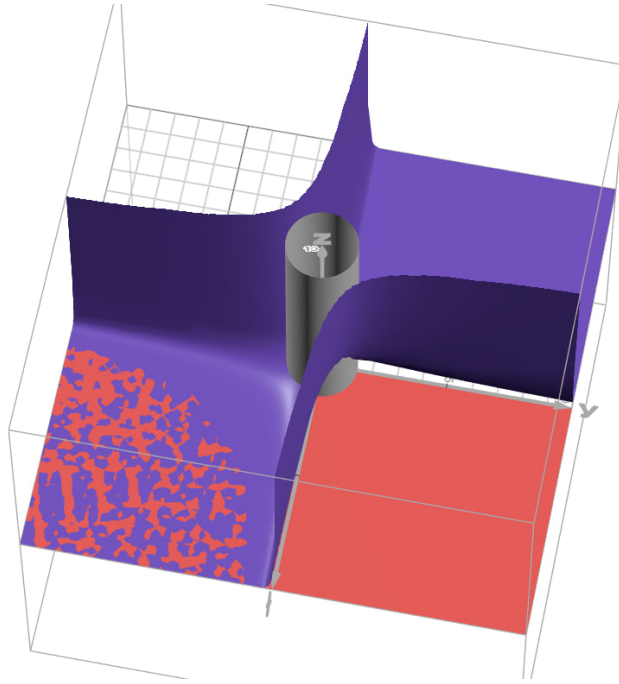
Решение:

Составим функцию Лагранжа: $\mathcal{L} = e^{xy} - \lambda(x^2 + y^2 - 2)$

$$\begin{cases} \mathcal{L}'_x = -2\lambda x + ye^{xy} = 0 \\ \mathcal{L}'_y = xe^{xy} - 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 - 2 = 0 \end{cases}$$

Получаем стационарные точки:

$$\begin{cases} M_1 : (1; 1), \lambda = -\frac{e}{2} \\ M_2 : (1; -1), \lambda = \frac{1}{2e} \end{cases}$$



Проверяем по достаточному условию:

$$\begin{cases} \mathcal{L}_{xy}'' = e^{xy} + yxe^{xy} \\ \mathcal{L}_{xx}'' = 2\lambda + y^2e^{xy} \\ \mathcal{L}_{yy}'' = x^2e^{xy} + 2\lambda \end{cases}$$

$$d^2\mathcal{L} = (2\lambda + y^2e^{xy})dx^2 + 2(e^{xy} + yxe^{xy})dxdy + (x^2e^{xy} + 2\lambda)dy^2$$

По этому виду ничего сказать нельзя, дифференцируем условие связи: $d\varphi = 2xdx + 2ydy = 0 \Rightarrow dx = -\frac{y}{x}dy$

Тогда в точке M_1 : $d^2\mathcal{L} = -4edy^2$, отрицательно определённая, локальный максимум.

Аналогично M_2 : $d^2\mathcal{L} = \frac{4}{e}dy^2$ положительно определённая, локальный минимум.

Ответ: $u_{max}(1; 1) = e$, $u_{min}(1; -1) = \frac{1}{e}$

3. Найти площадь части сферы $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, удовлетворяющей условию $x^2 + y^2 \geq 1$.

Решение:

$$\begin{cases} x = 2 \cos \psi \cos \varphi \\ y = 2 \cos \psi \sin \varphi \\ z = 2 \sin \psi \end{cases}$$

$$J = r^2 \cos \psi = 4 \cos \psi, \text{ при этом } 4 \cos^2 \psi \geq 1 \Rightarrow \psi \in \left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$$

$$S = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-\pi/3}^{\pi/3} 4 \cos \psi d\psi = 2\pi \cdot 4\sqrt{3} = 8\pi\sqrt{3}$$

Ответ: $8\pi\sqrt{3}$

Экзаменационный билет №12

1. Кроме потока С.А. Гриценко: геометрический смысл модуля якобиана; геометрический смысл знака якобиана отображения в двумерном случае

2. Вычислить $\iiint_G y \, dx \, dy \, dz$, где $G = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 < 1, 0 < z < y\}$

Решение:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = h \end{cases}$$

$$I = \int_0^{2\pi} \sin \varphi \, d\varphi \int_0^1 r^2 \, dr \int_0^{r \sin \varphi} dh = \int_0^{2\pi} \sin^2 \varphi \, d\varphi \int_0^1 r^3 \, dr = \pi \cdot 1 = \pi$$

Ответ: π

3. Вычислить $\iint_S x \, dy \, dz + (z + 1) \, dx \, dy$, где S - внешняя сторона полусферы $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $z \geq 0$

Решение:

По теореме Гаусса-Остроградского: $\iint_S \mathbf{F} \, d\mathbf{S} = \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{F} \, dx \, dy \, dz$.

Векторное поле $\vec{F} = (x, 0, z + 1)$, $\nabla \cdot \mathbf{F} = 2$

Тогда вычисляем, используя объём сферы $\frac{4}{3}\pi r^3$: $I = \iiint_V 2 \, dV = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3}\pi = \frac{4\pi}{3}$

Посчитаем интеграл по крышке $z = 0$, при этом $\vec{F} = (x, 0, 1)$, а нормаль $\vec{\nu} = (0, 0, -1)$, $\mathbf{F} \cdot \nu = -1$, интеграл по крышке $\iint_{\text{крышка}} \vec{F} \cdot \vec{\nu} \, dS = - \iint_{\text{крышка}} dx \, dy = -\pi$

Тогда общий результат $I_{\text{поверхн.}} = I - I_{\text{крышка}} = \frac{4\pi}{3} - \pi = \frac{\pi}{3}$

Ответ: $\frac{\pi}{3}$

Экзаменационный билет №13

1. Формула Грина

НЛО прилетело и оставило это здесь

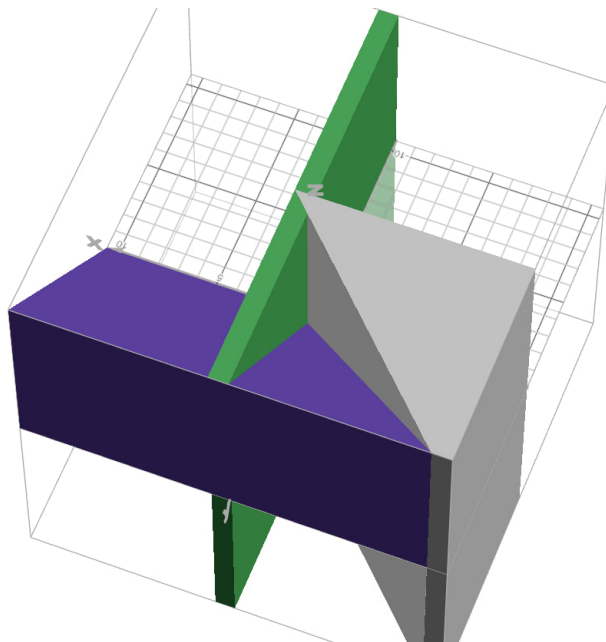
Экзаменационный билет №14

Поток А.Ю.Петровича

1. Оценка меры образа измеримого открытого множества через верхнюю границу модуля якобиана отображения и меру самого множества.

2. В повторном интеграле $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^y f(x, y, z) dz$ расставить пределы интегрирования в порядке (z, x, y)

Решение:



$$\int_0^1 dz \int_0^{1-z} dx \int_0^{1-x} dy$$

Ответ: $\int_0^1 dz \int_0^{1-z} dx \int_0^{1-x} dy$

3. Вычислить интеграл $\int_{\gamma} \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$, где $\gamma = \{(x, y) : x^2 + (y - a)^2 = 1\}$ - окружность, ориентированная против часовой стрелки, $a \neq \pm 1$

Решение: Формулу Грина применить можно, если точка $(0; 0)$ не попала в область G , тогда область является поверхностно односвязной. Аналогичная задача в задании Т1.

По формуле Грина: $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

Тогда, если $\partial G = \gamma$, $\int_{\gamma} = 0$

Иначе окружим точку $(0; 0)$ G_0 - область, содержащая $(0, 0)$ и $G_1 = G \setminus G_0$

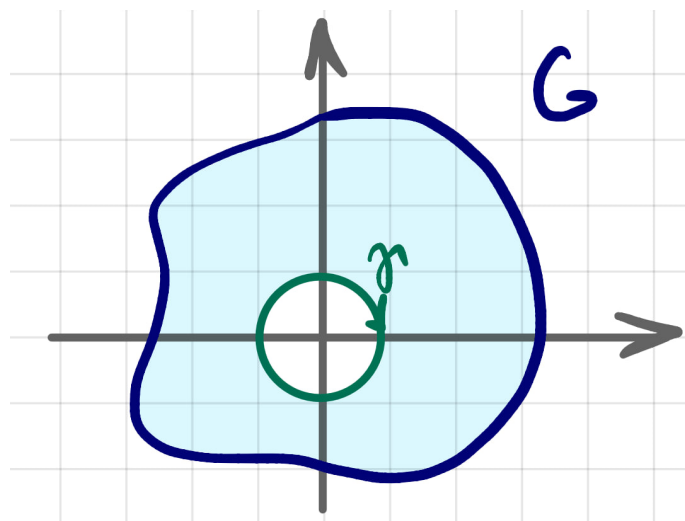
$$\int_{\gamma_{\uparrow}} + \int_{\partial G_0 \downarrow} = \int_{\partial G_1 \uparrow} = 0 \Rightarrow \int_{\gamma_{\uparrow}} = \int_{\partial G_0 \uparrow}$$

$$\begin{cases} x = r \cos t \\ y = r \sin t \end{cases}$$

$$\int_{\gamma} = \int_0^{2\pi} \frac{r^2 \cos^2 t + r^2 \sin^2 t}{r^2} dt = 2\pi$$

Применимо к нашей задаче, окружность движется вдоль вертикальной оси, получаем

Ответ: $a \in (-1; 1) \Rightarrow \int_{\gamma} = 2\pi$, иначе $\int_{\gamma} = 0$



Экзаменационный билет №15

1. Простая гладкая поверхность. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Ориентация гладкой поверхности.
2. Вычислить $\iiint_G \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$, где G - шар $x^2 + y^2 + z^2 < 2z$

Решение:

$$\begin{cases} x = r \cos \psi \cos \varphi \\ y = r \cos \psi \sin \varphi \\ z = r \sin \psi \end{cases}$$

$$r^2 < r \sin \psi, r \sin \psi > 0 \Rightarrow r \in [0; \sin \psi], \psi \in [0; \frac{\pi}{2}], \varphi \in [0; 2\pi]$$

$$\text{Якобиан } J = r^2 \cos \psi$$

$$\iiint_V r \cdot r^2 \cos \psi dr d\psi d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \psi d\psi \int_0^{\sin \psi} r^3 dr = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos \psi \sin^4 \psi}{4} d\psi = \frac{\pi}{10}$$

$$\text{Ответ: } \frac{\pi}{10}$$

3. Граница некоторой поверхности γ задаётся системой

$$\begin{cases} z = \alpha x + 3y \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}.$$

Найти α , при котором интеграл $\int_{\gamma} y dx + (z - x) dy + x dz = 0$

Решение:

Воспользуемся теоремой Стокса для поля $\vec{a} = (y; z - x; x)$:

$$\oint_{\gamma} \mathbf{a} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\text{rot } \mathbf{a} \cdot d\mathbf{S}).$$

$$\text{rot } \mathbf{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z - x & x \end{vmatrix} = -1 (1; 1, 1)^T$$

$$\alpha x + 3y - z = 0 \Rightarrow d\mathbf{S} = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 + 9 + 1}} \begin{pmatrix} \alpha \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$d\mathbf{S} \perp \text{rot } \mathbf{a}, \text{ когда } (d\mathbf{S} \cdot \text{rot } \mathbf{a}) = 0 \Rightarrow \alpha + 3 - 1 = 0 \Rightarrow \alpha = -2$$

Ответ: $\alpha = -2$

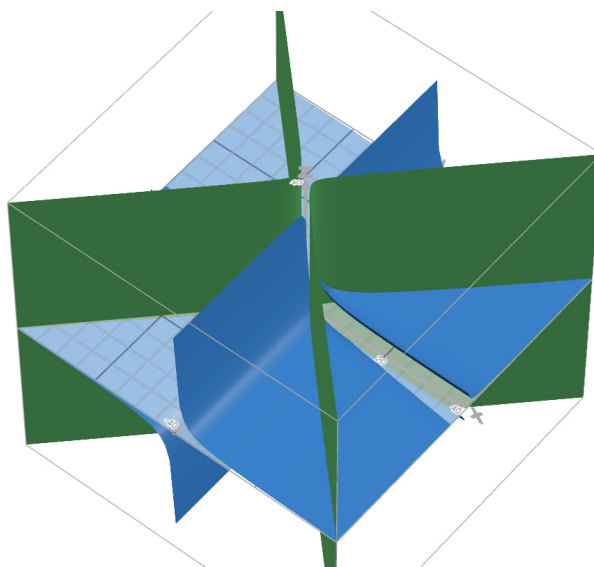
Экзаменационный билет №16

1. Площадь поверхности, поверхностные интегралы первого и второго рода.

Кроме потока Б.И.Голубова: независимость от параметризации поверхности.

2. Исследовать на экстремум функцию $u = \frac{16}{x} + \frac{2}{y}$ при условии $x^2 - y^2 = 3$

Решение:



$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = \frac{16}{x} + \frac{2}{y} + \lambda(x^2 - y^2 - 3),$$

$$\begin{cases} \mathcal{L}'_x = -\frac{16}{x^2} + 2\lambda x = 0 \\ \mathcal{L}'_y = -\frac{2}{y^2} - 2\lambda y = 0 \\ x^2 - y^2 - 3 = 0 \end{cases}$$

Получаем стационарные точки:

$$\begin{cases} M_1 : (-2; 1), \lambda = -1 \\ M_2 : (2; -1), \lambda = 1 \end{cases}$$

Проверяем по достаточному условию:

$$\begin{cases} \mathcal{L}''_{xy} = 0 \\ \mathcal{L}''_{xx} = \frac{32}{x^3} + 2\lambda \\ \mathcal{L}''_{yy} = \frac{4}{y^3} - 2\lambda \end{cases}$$

$$d^2\mathcal{L} = \left(\frac{32}{x^3} + 2\lambda\right) dx^2 + \left(\frac{4}{y^3} - 2\lambda\right) dy^2$$

По этому виду ничего сказать нельзя, дифференцируем условие связи: $d\varphi = 2xdx - 2ydy = 0 \Rightarrow dx = \frac{y}{x}dy$

Тогда в точке M_1 : $d^2\mathcal{L} = \frac{9}{2}dy^2$, положительно определённая от dy , локальный минимум $u(-2; 1) = -6$

Аналогично M_2 : $d^2\mathcal{L} = -\frac{9}{2}dy^2$ отрицательно определённая, локальный максимум $u(2; -1) = 6$.

Ответ: $u_{\min}(-2; 1) = -6$, $u_{\max}(2; -1) = 6$

3. Найти $a = \operatorname{div}(f(r)\mathbf{r})$, где $\mathbf{r} = (x, y, z)$, $r = |\mathbf{r}|$. Какой вид имеет функция f , если $a = 0$?

Решение:

$$\operatorname{div}(f\mathbf{A}) = f \operatorname{div}(\mathbf{A}) + (\nabla f) \cdot \mathbf{A}.$$

Здесь $f = f(r)$, $\mathbf{A} = \mathbf{r}$. Тогда:

$$a = f(r) \operatorname{div}(\mathbf{r}) + (\nabla f(r)) \cdot \mathbf{r}.$$

$$\operatorname{div}(\mathbf{r}) = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 1 + 1 + 1 = 3.$$

$$\nabla f(r) = f'(r)\nabla r = \nabla f(r) = f'(r)\frac{\mathbf{r}}{r}.$$

$$(\nabla f(r)) \cdot \mathbf{r} = f'(r)\frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}}{r} = f'(r)r.$$

Объединяя, получаем следующее выражение:

$$a = 3f(r) + rf'(r) = 0.$$

Решаем дифференциальное уравнение разделением переменных:

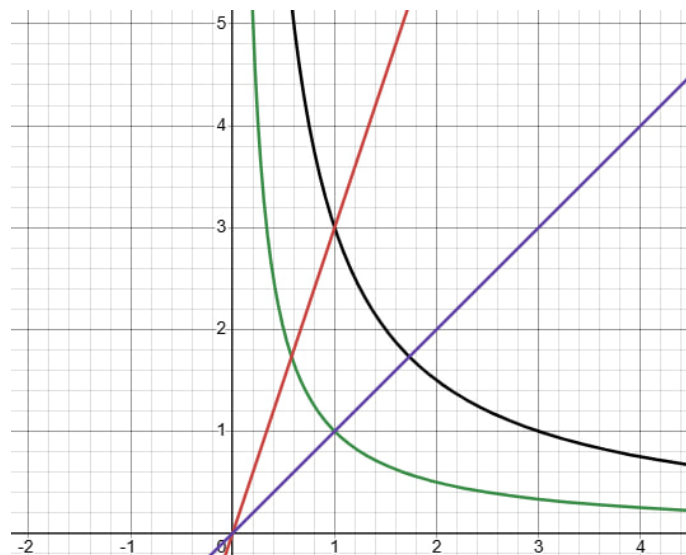
$$\frac{df}{f} = -3\frac{dr}{r} \Rightarrow f = \frac{c}{|r|^3}$$

Ответ: $f = \frac{c}{|r|^3}$

Экзаменационный билет №17

1. Формула Остроградского-Гаусса.

2. Найти площадь области, ограниченной линиями $xy = \alpha$, $xy = \beta$, $y = ax$, $y = bx$, используя подходящую замену координат ($0 < \alpha < \beta$, $0 < a < b$)



Решение:

$$\begin{cases} u = xy \\ v = \frac{y}{x} \end{cases}$$

$$J = \frac{D(u, v)}{D(x, y)} = \begin{vmatrix} \frac{y}{x} & x \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{vmatrix} = \frac{y}{x} + \frac{y}{x} = 2\frac{y}{x} = 2v$$

Пользуемся формулой обращения Якобиана:

$$\frac{D(u, v)}{D(x, y)} = \frac{1}{\frac{D(x, y)}{D(u, v)}}.$$

$$\text{Вычисляем интеграл: } \iint_G dx dy = \iint_S \frac{1}{2v} du dv = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} du \int_a^b \frac{dv}{v} = \frac{1}{2}(\beta - \alpha) \ln \frac{b}{a}$$

$$\text{Ответ: } \frac{1}{2}(\beta - \alpha) \ln \frac{b}{a}$$

3. Вычислить криволинейный интеграл $\int_L (xy^2 + 3x^2y)dx + x^2(x + y)dy$, где L - ломаная ABC с вершинами $A(1, 1)$, $B(0, 2)$, $C(3, 0)$

Решение:

Заметим, что кривая не является замкнутой, формулу Грина применить нельзя. Но можно заметить, что поле является потенциальным, действительно:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2yx + 3x^2 \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 3x^2 + 2yx$$

В односвязной области для непрерывно дифференцируемого поля выполняется равенство перекрёстных производных, поле *потенциально*. Можно подбирать интегрированием $(xy^2 + 3x^2y)\partial x = \frac{x^2y^2}{2} + x^3y + \varphi(y)$ и подстановкой по второе условие найти, что $\varphi(y) = \text{const}$

$$\text{Тогда } \int_L = u(C) - u(A) = 0 - \frac{3}{2} = -\frac{3}{2}$$

$$\text{Ответ: } -\frac{3}{2}$$

Экзаменационный билет №18

1. Геометрическое определение дивергенции. Соленоидальные векторные поля.
2. Неизвестно. Повторяется в 15 билете
3. Вычислить криволинейный интеграл $\int_{\gamma} (y^4 - 2xy)dx + 4xy^3dy$, где γ - граница области $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 2y, x < 0, y < 1\}$ (обход границы против часовой стрелки).

Решение:

Согласно формуле Грина:

$$\oint_{\Gamma} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

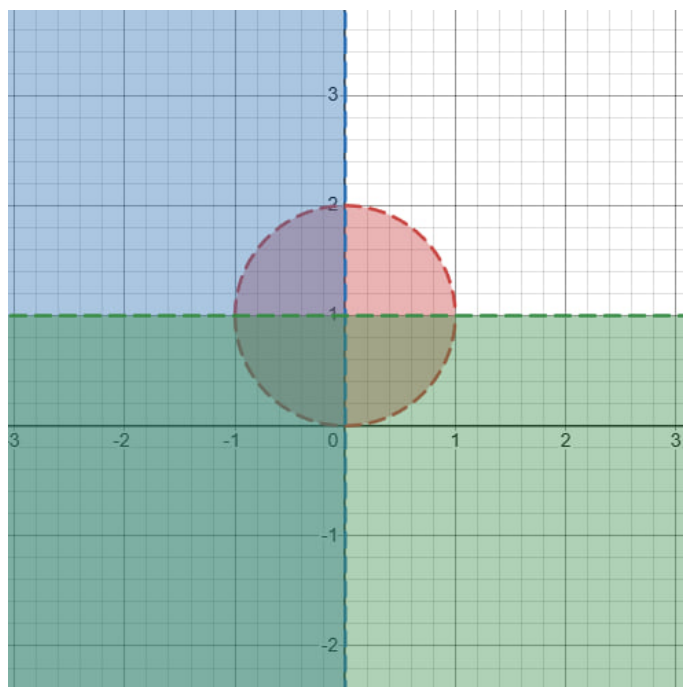
$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(4xy^3) = 4y^3,$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(y^4 - 2xy) = 4y^3 - 2x.$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 4y^3 - (4y^3 - 2x) = 2x.$$

Область D задаётся неравенствами:

$$x^2 + y^2 < 2y, \quad x < 0, \quad y < 1.$$



Переходим к полярным координатам:

$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi$$

$$\iint_D 2x \, dx \, dy = \int_{\pi/2}^{\pi} \int_0^1 2r \cos \varphi \cdot r \, dr \, d\varphi = 2 \int_{\pi/2}^{\pi} \cos \varphi \, d\varphi \int_0^1 r^2 \, dr = -1 \cdot 2 \cdot \frac{1}{3} = -\frac{2}{3}.$$

Ответ: $-\frac{2}{3}$

Экзаменационный билет №19

1. Формула Стокса.

2. Вычислить интеграл $\iint_D y \, dx \, dy$, где D - область, ограниченная кривой $x^2 + y^2 = 4x - 2y + 4$

Решение:

$$x^2 + y^2 = 4x - 2y + 4.$$

Упростим:

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9.$$

Это уравнение окружности с центром в точке $(2, -1)$ и радиусом $R = 3$.

В полярных координатах:

$$x = 2 + r \cos \varphi, \quad y = -1 + r \sin \varphi.$$

Якобиан равен r .

Интеграл принимает вид:

$$\iint_D y \, dx \, dy = \int_0^{2\pi} \int_0^3 (-1 + r \sin \varphi) \cdot r \, dr \, d\varphi = -2\pi \cdot \frac{9}{2} + 0 = -9\pi.$$

Ответ: -9π

3. Найти площадь части графика функции $z = xy$, расположенной внутри цилиндра $x^2 + y^2 = 1$.

Решение:

$G = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$ - круг с центром $(0; 0)$ и радиусом $R = 1$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x$$

Используем формулу площади поверхности:

$$S = \iint_R \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} \, dx \, dy,$$

Переходим к полярным координатам:

$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi$$

Тогда

$$S = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{1+r^2} r dr d\varphi.$$

Выполним замену $u = 1 + r^2$, тогда $du = 2r dr$.

Интеграл принимает вид:

$$\int_0^1 r \sqrt{1+r^2} dr = \frac{1}{2} \int_1^2 \sqrt{u} du = \frac{1}{3} [2^{3/2} - 1^{3/2}].$$

Объединяя результаты, получаем:

$$S = 2\pi \cdot \frac{1}{3} [2^{3/2} - 1] = \frac{2\pi}{3} (2\sqrt{2} - 1).$$

Ответ: $\frac{2\pi}{3} (2\sqrt{2} - 1)$

Экзаменационный билет №20

1. Геометрическое определение ротора. Связь потенциальности и безвихревости векторного поля.

2. Преобразовать уравнение $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} - xy \frac{\partial z}{\partial y} = 2$, приняв $u = xy, v = \frac{y}{x}$ за новые независимые переменные.

Решение:

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} \end{cases}$$

При этом:

$$u'_x = y; u'_y = x; v'_x = -\frac{y}{x^2}; v'_y = \frac{1}{x}$$

Откуда имеем

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = y \frac{\partial z}{\partial u} - \frac{y}{x^2} \frac{\partial z}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial y} = x \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial v} \end{cases}$$

Подставляем в исходное уравнение: $x^2 y \frac{\partial z}{\partial u} - y \frac{\partial z}{\partial v} - x^2 y \frac{\partial z}{\partial u} - y \frac{\partial z}{\partial v} = 2 \Rightarrow y \frac{\partial z}{\partial v} = -1$

Заметим, что $y^2 = v \cdot u$, тогда получаем $z'_v \sqrt{u \cdot v} = -1$

Ответ: $z'_v \sqrt{u \cdot v} = -1$

3. Пусть S - часть конуса $x^2 + y^2 = z^2$, $1 \leq z \leq 2$, ориентированная полем внешних нормалей. Вычислить $\iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$

Решение:

Используем теорему Гаусса-Остроградского для поля $\mathbf{F} = (x^2, y^2, z^2)$:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{F}) dV,$$

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2) + \frac{\partial}{\partial y}(y^2) + \frac{\partial}{\partial z}(z^2) = 2(x + y + z).$$

Вычислим интеграл:

$$\iiint_V 2(x + y + z) dx dy dz.$$

В полярных координатах $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, а $z = h$:

Для r и φ пределы интегрирования: $r \in [0, h]$, $\varphi \in [0, 2\pi]$, $h \in [1, 2]$.

$$\iiint_V 2(r \cos \varphi + r \sin \varphi + h) r dh dr d\varphi$$

$$I = 2 \iiint_V r^2 \cos \varphi dr d\varphi dh + 2 \iiint_V r^2 \sin \varphi dr d\varphi dh + 2 \iiint_V rh dr d\varphi dh = .$$

$$I = 0 + 0 + 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_1^2 h dh \int_0^h r dr = 2\pi \left(\frac{2^4}{4} - \frac{1^4}{4} \right) = \frac{15\pi}{2}$$

На нижней крышке $z = 1$ нормаль направлена вниз, поэтому:

$$\mathbf{n} = (0, 0, -1).$$

Поле на крышке:

$$\mathbf{F} = (x^2, y^2, 1).$$

Интеграл по нижней крышке:

$$\iint_{S_{z=1}} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS = - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy = -\pi.$$

На верхней крышке $z = 2$ нормаль направлена вверх, поэтому:

$$\mathbf{n} = (0, 0, 1).$$

Поле на крышке:

$$\mathbf{F} = (x^2, y^2, 4).$$

Интеграл по верхней крышке:

$$\iint_{S_{z=2}} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS = \iint_{x^2+y^2 \leq 4} 4 dx dy = 4\pi \cdot 2^2 = 16\pi.$$

Тогда

$$\iint_{\text{бок.}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \frac{15\pi}{2} + \pi - 16\pi = -\frac{15\pi}{2}.$$

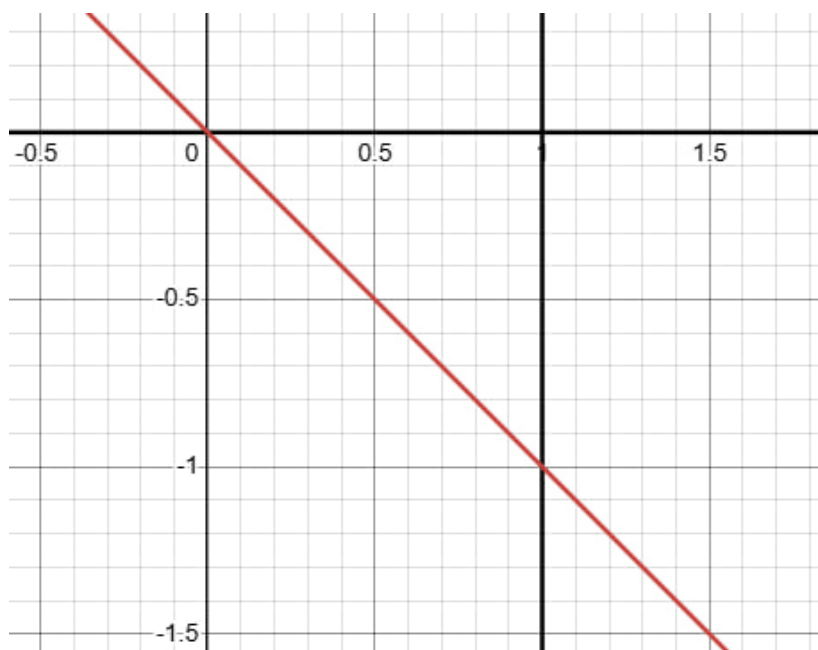
Ответ: $-\frac{15\pi}{2}$

Экзаменационный билет №21

1. Потенциальные векторные поля. Условия независимости криволинейного интеграла второго рода от пути интегрирования.

2. В интеграле $\iint_D f(x, y) dx dy$, где D - треугольник с вершинами $(0;0)$, $(1;0)$, $(1; -1)$, перейти к полярным координатам и расставить пределы интегрирования двумя способами.

Решение:



$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$$

$$\varphi \in \left[-\frac{\pi}{4}; 0\right] \quad r \in \left[0; \frac{1}{\cos \varphi}\right]$$

$$I = \int_0^{\pi/4} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos \varphi}} f(r, \varphi) r dr = \int_0^{\sqrt{2}} r dr \int_0^{\arccos \frac{1}{r}} f(r, \varphi) d\varphi$$

Ответ: $I = \int_0^{\pi/4} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos \varphi}} f(r, \varphi) r dr = \int_0^{\sqrt{2}} r dr \int_0^{\arccos \frac{1}{r}} f(r, \varphi) d\varphi$

3. Найти значение выражения $\text{rot}((\vec{r}, \vec{a}), \vec{b})$, где $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $|\mathbf{r}| = r$, $\mathbf{a}, \mathbf{b} = \text{const}$ - постоянные векторы.

Решение:

$$[\nabla, (\mathbf{r}, \mathbf{a}), \mathbf{b}] = [\nabla_r, (\mathbf{r}, \mathbf{a})\mathbf{b}] + [\nabla_b, (\mathbf{r}, \mathbf{a})\mathbf{b}]$$

Первое слагаемое:

$$[\nabla_r, (\mathbf{r}, \mathbf{a})\mathbf{b}] = [\nabla_r(\mathbf{r}, \mathbf{a}), \mathbf{b}] = [\mathbf{a} \times \text{rot } \mathbf{r} + \mathbf{r} \times \text{rot } \mathbf{a} + (\mathbf{a} \nabla) \mathbf{r} + (\mathbf{r} \nabla) \mathbf{a}, \quad \mathbf{b}]$$

Получаем следующее ($\text{rot } \mathbf{r} = 0$, ротор и дивергенция от постоянных векторов равны 0):

$$[(\mathbf{a}\nabla)\mathbf{r}, \mathbf{b}] = [\mathbf{a}, \mathbf{b}]$$

Второе слагаемое:

$$[\nabla, (\mathbf{r}, \mathbf{a})\mathbf{b}] = (\mathbf{r}, \mathbf{a}) \cdot \operatorname{rot} \mathbf{b} = 0$$

Суммирую, получаем: $[\mathbf{a}, \mathbf{b}]$

Ответ: $[\mathbf{a}, \mathbf{b}]$

Экзаменационный билет №22

НЛО прилетело и оставило это здесь

Экзаменационный билет №23

НЛО прилетело и оставило это здесь